Fiche récapitulative — 1re spécialité mathématiques

Toutes les formules et méthodes de l'année

Formules · Méthodes · Réflexes de contrôle

Première — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

Cette fiche condense l'année. Elle ne remplace pas les neuf chapitres : elle sert à vérifier, dans les derniers jours, que rien ne manque.

- ☐ Je lis une section, je ferme la fiche, et je la réécris de mémoire.
- ☐ Ce que je n'arrive pas à réécrire, je le retravaille dans la fiche du chapitre correspondant.

1. Second degré

★ À RETENIR PAR CŒUR

$$f(x) = ax^2 + bx + c = a(x-\alpha)^2 + \beta = a(x-x_1)(x-x_2)$$

$$\Delta = b^2 - 4ac \qquad x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a} \qquad \alpha = -\frac{b}{2a} \qquad \beta = f(\alpha)$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \qquad x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

Signe : du signe de a partout, sauf entre les racines.

Sommet $S(\alpha\,;\beta)$: minimum si $a > 0$, maximum si $a < 0$.

2. Dérivation

★ À RETENIR PAR CŒUR

$f(x)$	$f'(x)$	**Opération**	**Dérivée**
k	0	$u+v$	$u'+v'$
x^n	nx^{n-1}	ku	ku'
$\frac{1}{x}$	$-\frac{1}{x^2}$	uv	$u'v+uv'$
$\sqrt{x}$	$\frac{1}{2\sqrt{x}}$	$\frac{u}{v}$	$\frac{u'v-uv'}{v^2}$
e^x	e^x	$\frac{1}{v}$	$-\frac{v'}{v^2}$
e^{ax}	$a\,e^{ax}$		

Tangente en a **:** $y = f'(a)(x-a) + f(a)$.

Variations : le signe de f' donne le sens de variation de f. Extremum $\iff$ f' s'annule **en changeant de signe**.

3. Suites

★ À RETENIR PAR CŒUR

	Arithmétique	**Géométrique**
Récurrence	$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q\,u_n$
Terme général	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0\,q^n$
Depuis u_p	$u_n = u_p + (n-p)r$	$u_n = u_p\,q^{n-p}$
Somme	$\text{nb} \times \dfrac{1^{\text{er}} + \text{dernier}}{2}$	$1^{\text{er}} \times \dfrac{1-q^{\text{nb}}}{1-q}$

$+t\%$ à chaque étape $\iff$ suite géométrique de raison $1 + \dfrac{t}{100}$.

De u_p à u_n : il y a $n - p + 1$ termes.

4. Fonction exponentielle

★ À RETENIR PAR CŒUR

$$(e^x)' = e^x \qquad e^0 = 1 \qquad e^x > 0 \text{ pour tout } x$$

$$e^{a+b} = e^a e^b \qquad e^{-a} = \frac{1}{e^a} \qquad e^{a-b} = \frac{e^a}{e^b} \qquad (e^a)^n = e^{na}$$

$$e^a = e^b \iff a = b \qquad e^a < e^b \iff a < b$$

$$(e^{ax})' = a\,e^{ax} \quad (a \text{ réel})$$

exp est strictement croissante sur $\mathbb{R}$. Tangente en 0 : $y = x + 1$.

5. Trigonométrie

★ À RETENIR PAR CŒUR

$180° = \pi$ rad. $M(\cos x\,;\sin x)$ sur le cercle de rayon 1.

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1

$$\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \qquad \cos(-x) = \cos x \qquad \sin(-x) = -\sin x$$

$$\cos(\pi - x) = -\cos x \qquad \sin(\pi - x) = \sin x \qquad \sin\left(\tfrac{\pi}{2} - x\right) = \cos x$$

Longueur d'arc : $\ell = r\,\theta$ (θ en radians). $\frac{\pi}{4}$ et $\frac{\pi}{3}$ se démontrent avec un triangle rectangle isocèle et un triangle équilatéral.

6. Produit scalaire et géométrie repérée

À RETENIR PAR CŒUR

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = xx' + yy' = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta = \frac{1}{2}\left(\|\vec{u}+\vec{v}\|^2 - \|\vec{u}\|^2 - \|\vec{v}\|^2\right)$$

$$\vec{u}\perp\vec{v} \iff \vec{u}\cdot\vec{v} = 0 \qquad \vec{u}\cdot\vec{u} = \|\vec{u}\|^2$$

$$\text{Al-Kashi : } \quad a^2 = b^2 + c^2 - 2bc\cos\widehat{A}$$

Droite $ax + by + c = 0$: directeur $\vec{u}(-b\,;a)$, normal $\vec{n}(a\,;b)$.

Colinéarité : $xy' - yx' = 0$. **Cercle** : $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$.

Projeté orthogonal H de A sur la droite d : H est sur d et $\vec{AH}$ est colinéaire au vecteur normal $\vec{n}$ (ou orthogonal au vecteur directeur).

7. Probabilités

À RETENIR PAR CŒUR

$$E(X) = \sum x_i p_i \qquad V(X) = \sum p_i x_i^2 - E(X)^2 \text{ (König-Huygens)} \qquad \sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

$$E(aX+b) = aE(X) + b \quad \text{(linéarité de l'espérance)}$$

$$P_A(B) = \frac{P(A\cap B)}{P(A)} \qquad P(A\cap B) = P(A)\,P_A(B)$$

$$P(B) = P(A)P_A(B) + P(\overline{A})P_{\overline{A}}(B) \qquad \text{(probabilités totales)}$$

$$A, B \text{ indépendants} \iff P(A\cap B) = P(A)P(B)$$

$$P(A\cup B) = P(A) + P(B) - P(A\cap B)$$

Répétition de $n \le 4$ épreuves de Bernoulli indépendantes et identiques : on trace l'arbre ; un chemin à k succès a pour probabilité $p^k(1-p)^{n-k}$, et on additionne les chemins.

8. Les réflexes de contrôle

MÉTHODE — Ce qui rapporte des points sans calcul supplémentaire

Étape 1 — Citer les hypothèses avant d'appliquer un théorème
« Le triangle est rectangle en A, donc d'après…»

Étape 2 — Justifier chaque signe dans un tableau
Écrire « $e^x > 0$ donc le signe de f' est celui de…» vaut des points.

Étape 3 — Conclure par une phrase interprétée
Surtout dans les exercices de modélisation : « le bénéfice est maximal pour 40 objets ».

Étape 4 — Contrôler l'ordre de grandeur
Une probabilité > 1, une variance négative, une longueur négative : tout cela signale une erreur.

Étape 5 — Ne jamais laisser une question vide
Un début de démarche rapporte presque toujours des points.

ERREURS À NE PAS FAIRE

— $(uv)' \neq u'v'$ et $\left(\frac{u}{v}\right)' \neq \frac{u'}{v'}$.

— Oublier le facteur a dans $(e^{ax})' = a\,e^{ax}$.

— $f'(a) = 0$ ne suffit pas pour un extremum.

— $\Delta < 0$ ne veut pas dire « pas de réponse » : le trinôme garde alors un signe constant.

— $P_A(B) \neq P_B(A)$.

— De u_5 à u_{20}, il y a 16 termes.

— $e^{a+b} \neq e^a + e^b$.

— Confondre déterminant (colinéarité) et produit scalaire (orthogonalité).

ASTUCE

Les quatre « déclencheurs » à repérer dans un énoncé.

Ce que dit l'énoncé	Ce qu'il faut sortir
« maximal », « minimal », « optimiser »	dérivée, tableau de variations
« augmente de t% chaque année »	suite géométrique de raison $1 + \frac{t}{100}$
« parmi les…», « sachant que »	arbre pondéré, probabilité conditionnelle
« perpendiculaire », « angle droit »	produit scalaire nul